

4+3+1 أ 9

الإسم :

اللقب :

2026 //.....

فرض تألفي عدد 3

التكنولوجيا

30 دق

م.إحي القصر

2025/2026

منتج "بنك طاقة لجهاز حاسوب"

1. تخزين الطاقة الكهربائية:

1.1. تأمل الوثيقة التقنية للحاسوب

وأجب على الأسئلة :

1.1. كم يستهلك الحاسوب من شدة تيار في الساعة ؟

2.1. ماهي كمية الطاقة المخزنة في بنك الطاقة (البطارية)

3.1. كم من ساعة تشغل البطارية الحاسوب ؟ (القيام بالعملية ضروري)

4.1. مانوع بطارية الحاسوب ؟

5.1. ماهي إيجابياتها ؟

6.1. ماهي سلبياتها ؟

7.1. أذكر نوع آخر لبطارية مناسبة للحاسوب ؟

0.5

0.5

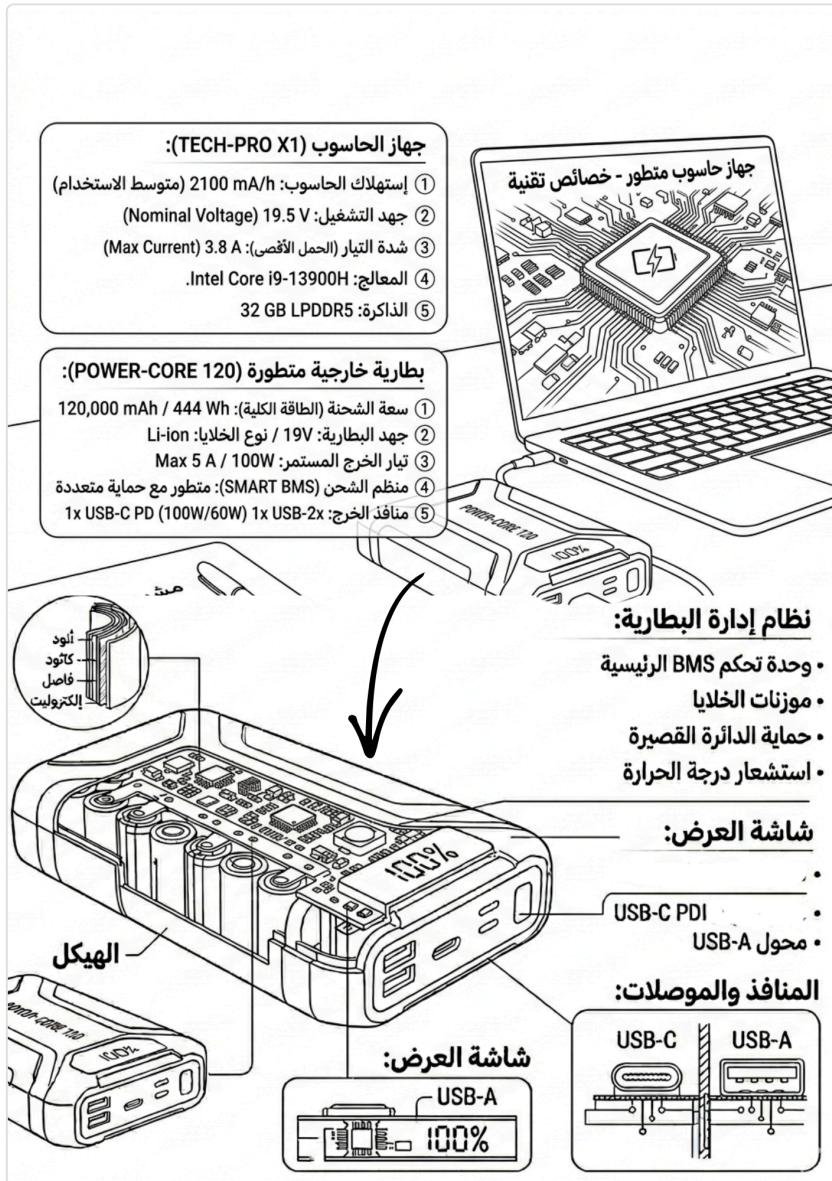
0.5

0.5

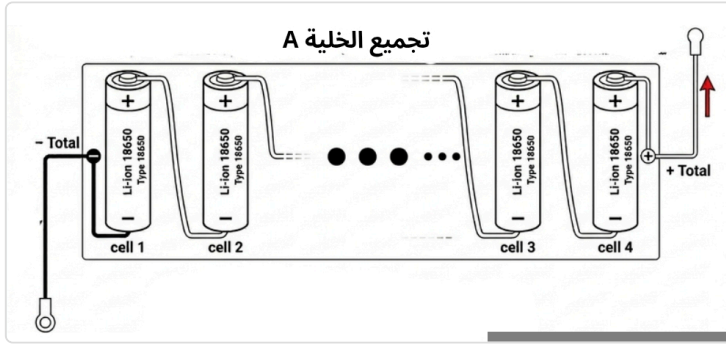
0.5

0.5

0.5



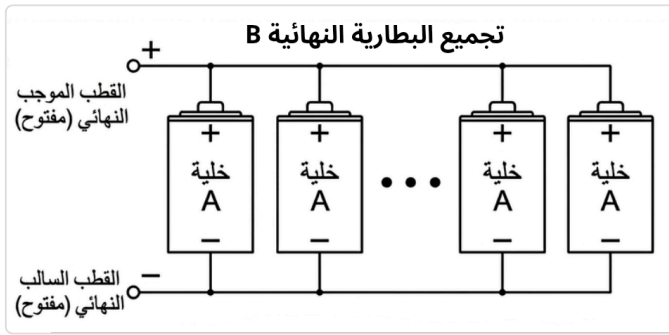
1. تخزين الطاقة الكهربائية:



2. اراد صاحب الحاسوب صنع بطارية احتياطية بتكلفة أقل معتمدا على خلايا جافة li-ion 3V- 3000mA/h :

1.2. للحصول على الجهد المناسب 18V قام بتجميع الخلايا بالتسلسل كما هو مبين في الصورة ، لتكوين الخلية A ، أحسب :

- عدد الخلايا الجافة المكونة للخلية A:
- جهد الخلية A :
- سعة الخلية A :



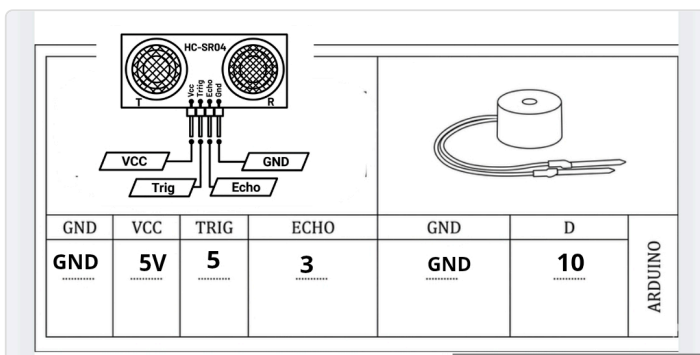
3. للحصول على السعة المناسبة 12A/h قام

بتجميع الخلايا A التي تحصل عليها في السؤال السابق ، بالتوازي ، كما هو مبين في الصورة ، أحسب :

- عدد الخلايا A المكونة للبطارية النهائية B:
- جهد البطارية B :
- سعة البطارية B :

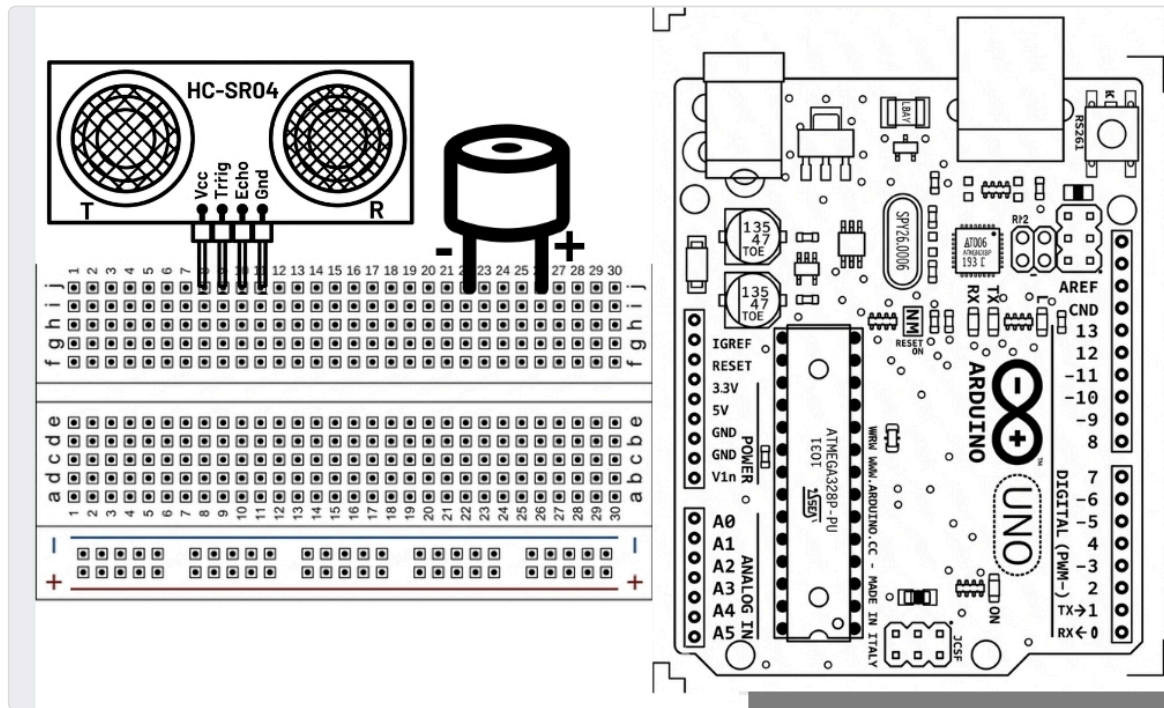
4. كم عدد الخلايا الجافة من فئة li-ion 3V-3000mA/h المكونة للبطارية النهائية B؟

II. التحكم في دارة كهربائية عبر دارة Arduino Uno



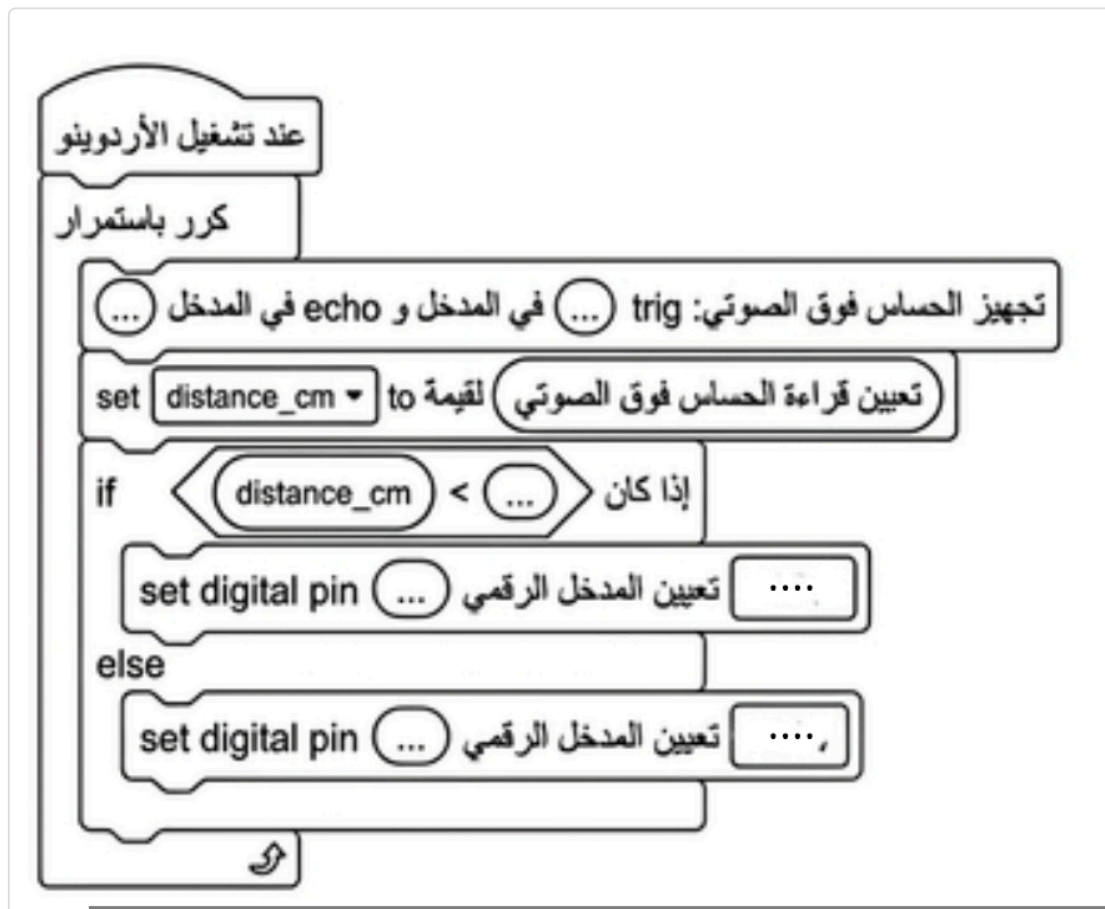
5. اراد صاحب الحاسوب تجربة برمجة لاقط من نوع Hcs04, بواسطة الحاسوب كالتالي : عند إقتراب جسم ما من اللاقط بمسافة تقل عن 20cm ، يشتغل المنبه .

1.5. ساعده في توصيل عناصر الدارة (الصفحة 3) , معتمدا على الجدول التالي :



6

7. أكمل البرنامج التالي لتشغيل الدارة ؟



7